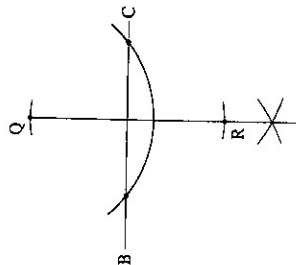


平成 30 年度

解 答 と 解 説

〈平成30年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〉

① 5 ② -7 ③ $4a + 13b$ ④ $8a^2b$ ⑤ $5 + 2\sqrt{6}$ ⑥ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{37}}{2}$
 ⑦ ψ ⑧ π (cm) ⑨ $\frac{1}{3}$ ⑩ (1) 75 (分)
 (2) 93 (分)
 ① $\begin{cases} x + y = 100 \\ 4.5x + 4y = 430 \end{cases}$ ② 2600 (円)
 ③ (1) 1 (2) 4 ④ $\frac{1}{2}x + 2$ ⑤ $3\sqrt{5}$
 ⑥ (1) 6 (2) 解説参照
 ⑦ (表) 18 (cm³) (裏) 360 (cm²) ⑧ (1) 0.5x
 (2) 10 (mm) ⑨ (1) 8 (mm) (2) 3 (杯分)
 ⑩ 右図 ① 解説参照 (2) 解説参照
 ③ (1) 96 (cm) (2) 108 (cm)



(数・式の計算, 平方根, 二次方程式, 角度, 弧の長さ, 確率, 資料の散らばり・代表値)

- ① 正の数・負の数をひくには, 符号を変えた数をたせばよい. $3 - (-2) = 3 + (+2) = 3 + 2 = 5$
- ② 異符号の2数の商の符号は負で, 絶対値は2数の絶対値の商だから, $(-63) \div 9 = -(63 \div 9) = -7$
- ③ $2(3a + 4b) - (2a - 5b) = 6a + 8b - 2a + 5b = 6a - 2a + 8b + 5b = 4a + 13b$
- ④ $12ab \times \frac{2}{3} a = 12ab \times \frac{2a}{3} = \frac{12ab \times 2a}{3} = 8a^2b$
- ⑤ 乗法公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ より, $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$
- ⑥ 2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ で求められる. 問題の2次方程式は, $a = 1$, $b = 5$, $c = -3$ の場合だから, $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 12}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{37}}{2}$
- ⑦ $AE \perp EF$, $AE \perp EH$ より, $AE \perp$ 面 $EFCH$ だから, $AE \perp EG$ より, $\angle AEG = 90^\circ$
- ⑧ AB , BC , CA はすべて, 半径 1cm , 中心角 60° のおうぎ形の弧だから, $(\widehat{AB})$, $(\widehat{BC})$, $(\widehat{CA})$ で囲まれた色がついた図形の周の長さ) $= \widehat{AB} + \widehat{BC} + \widehat{CA} = \widehat{AB} \times 3 = 2\pi \times 1\text{cm} \times \frac{60^\circ}{360^\circ} \times 3 = \pi\text{cm}$
- ⑨ 4枚のカードから2回続けてひくとき, つくられる2けたの整数は全部で, $\underline{12}$, $\underline{13}$, $\underline{14}$, $\underline{21}$, $\underline{23}$, $\underline{24}$, $\underline{31}$, $\underline{32}$, $\underline{34}$, $\underline{41}$, $\underline{42}$, $\underline{43}$ の12通り. このうち, この2けたの整数が3の倍数となるのは $\underline{\hspace{1cm}}$ を付けた4通り. よって, 求める確率は $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
- ⑩ (1) 度数分布表の中で度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値. よって, 学習時間の最頻値は, 度数が7人でもっとも多い60分以上90分未満の階級の階級値 $\frac{60 + 90}{2} = 75$ 分
- (2) 平均値 $= \frac{[(\text{階級値}) \times (\text{度数})] \text{の合計}}{(\text{度数の合計})} = \frac{15 \times 1 + 45 \times 2 + 75 \times 7 + 105 \times 6 + 135 \times 2 + 165 \times 2}{20} = 186.0$

= 93分

[2] (連立方程式の応用)

- ① 10円硬貨と50円硬貨の枚数の関係から、 $x+y=100$ ① 100目の1枚を入れたときの貯金箱の重さの関係から、 $4.5x+4y+70=500$ すなわち $4.5x+4y=430$ ②
- ② ①、②の連立方程式を解く。②の両辺を10倍して $45x+40y=4300$ 整理して $9x+8y=860$ ③ ①×9-③より、 $y=40$ これを①に代入して、 $x+40=100$ $x=60$ よって、貯金箱には10円×60枚+50円×40枚=2600円 たまっている。

[3] (図形と関数・グラフ)

- ① 点Aは $y=\frac{1}{4}x^2$ 上にあるから、そのy座標は $y=\frac{1}{4}x \times (-2)^2=1$ より、 $A(-2, 1)$ また、点Bも $y=\frac{1}{4}x^2$ 上にあるから、そのx座標は $4=\frac{1}{4}x^2$ $x^2=16$ $x>0$ より、 $x=\sqrt{16}=4$ よって、 $B(4, 4)$
- ② 2点A(-2, 1)、B(4, 4)を通る直線ℓの式は、傾きが $\frac{4-1}{4-(-2)}=\frac{1}{2}$ なので、 $y=\frac{1}{2}x+b$ とおいて点Aの座標を代入すると、 $1=\frac{1}{2} \times (-2)+b$ $b=2$ よって、直線ℓの式は $y=\frac{1}{2}x+2$
- ③ 三平方の定理より、線分ABの長さ=2点A、B間の距離 $=\sqrt{(-2-4)^2+(1-4)^2}=\sqrt{36+9}=3\sqrt{5}$
- ④ (1) 直線ℓとy軸との交点をCとすると、直線ℓの切片が2であることから $C(0, 2)$ $\triangle OAB = \triangle OAC + \triangle OBC = \frac{1}{2} \times OC \times |点Aのx座標| + \frac{1}{2} \times OC \times |点Bのx座標| = \frac{1}{2} \times 2 \times |-2| + \frac{1}{2} \times 2 \times |4| = 2+4=6$
- (2) (例) 線分ABを底辺とみると、線分OHが高さとなると、 $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times AB \times OH$ と表される。 $\triangle OAB=6$ 、 $AB=3\sqrt{5}$ だから、 $6=\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times OH$ $OH=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$

[4] (容積、比例関数)

- ① (あ) 一方のますの容積は $\triangle ABC \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times BE = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times 3 = 18\text{cm}^3$
- (い) 受水器の底面積をSとすると、受水器で受けた降水量0.5mm=0.05cmの雨の量(水の体積)は0.05Scm³ これを一方のますの容積と等しくするためには $0.05S=18$ $S=\frac{18}{0.05}=360$ より、受水器の底面積を360cm²とすればいい。
- ② 転倒しますが1回転倒したときの降水量が0.5mmに相当するから、転倒しますがちょうどx回転倒したときの降水量ymmlは $y=0.5x$ となる。したがって、観測を始めてから、転倒しますがちょうど20回転倒したときの降水量は $y=0.5 \times 20=10$ より、10mmとわかる。
- ③ (1) 転倒しますが1回転倒するまでに3分45秒かかったということは、3分45秒 $=3\frac{3}{4}$ 分あたりの降水量が0.5mmということだから、1分あたりの降水量は $0.5 \div 3\frac{3}{4} = \frac{2}{15}\text{mm}$ よって、この雨の降り方が1時間続くとき、1時間の降水量は $\frac{2}{15}\text{mm} \times 60\text{分} = 8\text{mm}$ になる。
- (2) 1時間の降水量は8mm=0.008mだから、屋根で受けた降水量0.008mの雨の量(水の体積)は $75\text{m}^2 \times 0.008\text{m} = 0.6\text{m}^3 = 600\text{L}$ これは浴槽 $\frac{600\text{L}}{200\text{L}} = 3$ 杯分になる。

[5] (作図、合同の証明、線分の長さ)

- ① (着眼点) 線分BCは線分QRの垂直二等分線である。(作図手順) 次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 点Qを中心として、線分BCと交わるように円を描く。(2) (1)でつくったそれぞれの交点を中心として、交わるように半径の等しい円を描き、その交点と点Qを通る直線(点Qを

通る線分BCの垂直)をひき、線分BCとの交点をOとする。

- (3) 点Oを中心として、半径OQの円を描き、直線OQとの交点のうち、点Qと異なる方をRとする。(ただし、解答用紙には点Oの表記は不要である。)

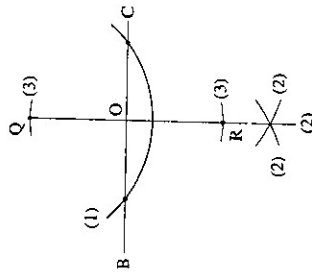
② (1) (例) 2点Q、Rは線分BCについて対称だから、 $\angle QST = \angle RST = 90^\circ \dots (i)$ $QS = RS \dots (ii)$ また、TSは共通だから、 $TS = TS \dots (iii)$ (i)、(ii)、(iii)から、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、

(2) (例) $\angle QTS = \angle RTS$ また、対頂角は等しいから、 $\angle PTB = \angle RTS$

③ (1) $\triangle PTH$ と $\triangle QTS$ の相似比は $HT : ST = PH : QS = 60\text{cm}$

: $(160\text{cm} - 70\text{cm}) = 2 : 3$ だから、 $ST = \frac{3}{2+3}HS = \frac{3}{5}(BC - BH - CS) = \frac{3}{5}(290 - 70 - 60) = 96\text{cm}$

(2) 点Pから辺BCに垂線PHをひく。また、辺CDについて点Qと対称な点Vをとり、点Vから直線BCに垂線VIをひくと、 $\triangle PUH$ と $\triangle VUI$ の相似比は $HU : IU = PH : VI = 60\text{cm} : (160\text{cm} - 70\text{cm}) = 2 : 3$ だから、 $IU = \frac{3}{2+3}HI = \frac{3}{5}(BC - BH + CI) = \frac{3}{5}(290 - 70 + 60) = 168\text{cm}$ $CU = IU - CI = 168 - 60 = 108\text{cm}$



<英語解答>

- [1] 問題A (1) イ (2) ア 問題B (あ) drama (い) Africa
問題C (1) ウ (2) ア 問題D (1) (あ) summer (い) easy
(う) understood (2) エ
[2] ① イ ② (い) イ (え) ウ ③ take seven
[3] to teach elementary school students science after school
[4] ① watched ② 部屋の掃除 ③ tell us what to do ④ エ ⑤ ウ
⑥ use AI well
[5] ① イ ② エ ③ (1) 仕事を見つめる (2) 村を出る ④ forget
⑤ buy organic clothes made by hand ⑥ ア ⑦ オ

<英語解説>

[1] (リスニング)

放送台本の和訳は、47ページに掲載。

[2] (会話文問題: 絵・図・表・グラフなどを用いた問題、語句補充・選択、自由・条件英作文) (全訳)

クミ : この一覧表から1つコースを選びましょう。5つのコースがあるわ。コースAは5つの中で(あ)二番人気があるのよ。野鳥の観察を楽しむことができるの。そのコースをハイキングしたいと思う?

ジュディ: 私は一度行ったことがあるのよ。とても良かったけど、やったことがないことをしてみたいわ。